KAGOSHIMA UNIVERSITY / SCIENCE POSTER

ジャグリングの数理

ささの
数理情報3年

01 導入

普段、何気なくテレビなどで見るジャグリング。一見、数学と関係なさそうなものであるが、実は裏には数学的な構造が隠れているのである。このポスターではサイトスワップ記法というものを導入し、ジャグリングの裏に隠れた数学を紹介する。

02 サイトスワップとは

まずサイトスワップの定義に入る前に、ジャグリングに関して以下のルールを課す。

(1)ボールは一定間隔で左右交互に投げる。(このポスターでは最初にボールを投げるときは右からとする。)
(2)複数のボールを同じ手で投げてはいけない。

(1),(2)を満たすようなジャグリングをトスジャグリングといったりする。トスジャグリングではないジャグリングも存在するが、今回は扱わない。

次に、サイトスワップを導入する。サイトスワップとは非負の整数の有限数列であり、各数字はボールを投げてから再び投げるまでの時間の間隔を表す。例えば、(3)や(4,4,1)、(7,2)といったものがサイトスワップとなる。

03 サイトスワップを作ってみよう

サイトスワップの定義を見てもイメージが付きにくいと思う。実際のジャグリングから、サイトスワップを作成してみよう。
そのために02.で課せられたルールから時刻とボールを投げる手の関係を以下の図式で表す。

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9
手	右	左	右	左	右	左	右	左	右

実際に、2個のお手玉を上の図を用いて表現してみよう。まず右手に赤、左手に青のボールを持っているとする。2個のお手玉だと、まず右手の赤のボールを左手に投げ、左の青のボールを右手に素早く渡し、右手に渡った青のボールを左手に投げ、左手にある赤のボールを右手に素早く投げという具合に投げ続けていく。この操作を図にすると

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9
手	右	左	右	左	右	左	右	左	右
色	赤	青	青	赤	赤	青	青	赤	赤

となる。最初に時刻1で投げられた赤のボールが再び投げられるのは時刻4となっている。4 - 1 = 3 なので、最初の赤のボールが再び投げられる時間の間隔は3となる。同じように、時刻２の青のボールは時刻3で投げられるので、時間の間隔は1となる。

そこで、各時刻において、投げたボールが再び投げられるまでの時間の間隔を図に加えると次のようになる。

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9
手	右	左	右	左	右	左	右	左	右
色	赤	青	青	赤	赤	青	青	赤	赤
間隔	3	1	3	1	3	1	3	1	3

いま(3,1,3,1,....)という無限列を得られたが、繰り返しの部分を省略した(3,1)がこのジャグリングのサイトスワップとなる。つまり2個のお手玉は(3,1)のサイトスワップで表せるのである。

04 ジャグラブル

今度は逆にサイトスワップからジャグリングを構成することを考える。今回は(3),(2,1)というサイトスワップについて考える。まず(3)について考察する。(3)に対応する図は次のようになる。

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9
手	右	左	右	左	右	左	右	左	右
間隔	3	3	3	3	3	3	3	3	3

時刻1の時点で赤のボールを持っているとすると

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9
手	右	左	右	左	右	左	右	左	右
間隔	3	3	3	3	3	3	3	3	3
色	赤			赤			赤		

時刻2で青のボールを、時刻3で黄色のボールを持っているとすると

時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9
手	右	左	右	左	右	左	右	左	右
間隔	3	3	3	3	3	3	3	3	3
色	赤	青	黄	赤	青	黄	赤	青	黄

これが(3)の表すジャグリングとなる。このジャグリングは三色のボールが∞のような形で回る。

次に(2,1)の表すジャグリングを考える。右手に赤、左手に青のボールを持っているとし、上と同じように図を作ろうとすると次のようなことが起きる。

時刻	1	2	3
手	右	左	右
色	赤	青	赤青
間隔	2	1	2

つまり、(2,1)でジャグリングを行おうとすると時刻3で赤と青のボールがぶつかってしまうのである。この例からわかるように、与えられたサイトスワップは必ずしもジャグリングを表すとは限らないのである。

与えられたサイトスワップが、実際にジャグリング可能であるとき、そのサイトスワップはジャグラブルであるという。

05 定理

サイトスワップに関して次の定理が成り立つ。
定理の証明は参考文献[2]を見てほしい。

定理1：サイトスワップ$(a_1,a_2,...,a_n)$がジャグラブルであることと、相異なる任意の$1 \leq i,j \leq n$で$a_i + i \not\equiv a_j + j$は同値。

定理2:サイトスワップ$(a_1,a_2,...,a_n)$がジャグラブルであるならば平均$b = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k$はジャグリングのボールの個数を表す。

07 参考文献

[1] 日本ジャグリング協会,『サイトスワップ』,https://www.juggling.jp/siteswap/,(参照日2026年 11月4日)
[2] 三津山　央,『ジャグリングと数学』,数研通信第103号,数研出版,2022年5月,pp.22-29,(参照日 2026年11月4日)

脚注

[1] 日本ジャグリング協会,『サイトスワップ』,https://www.juggling.jp/siteswap/,(参照日2026年 11月4日)
[2] 三津山　央,『ジャグリングと数学』,数研通信第103号,数研出版,2022年5月,pp.22-29,(参照日 2026年11月4日)